

Portafolio GitHub

Zaira Guzmán

zguztorres99@gmail.com — LinkedIn — Salamanca, España

Resumen

Biotecnóloga especializada en Bioinformática y Genómica Computacional con una sólida trayectoria en el análisis de datos biológicos y la biología sintética. Experta en Python, R, entornos Unix y procesamiento de datos ómicos, con experiencia demostrada en la limpieza de bases de datos complejas, creación de flujos de trabajo eficientes y evaluación de modelos de inteligencia artificial. Apasionada por el desarrollo de herramientas de código abierto y la aplicación de metodologías computacionales para impulsar la investigación científica y la sostenibilidad.

Formación Profesional

Especialización en Bioinformática y Genómica Computacional

Octubre 2025 – Actualidad

- Universidad de Salamanca, España

Ingeniería en Biotecnología

Finalizado en 2023

- Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador

Experiencia Laboral

Science Specialist en Meridial Marketplace para Invisible Technologies,

Diciembre 2024 – Actualidad

- Evaluación comparativa (SxS) de modelos de IA generativa mediante diseño de prompts y análisis de rendimiento.
- Gestión de métricas operativas (AHT) y anotación de datos de precisión para el entrenamiento de modelos de lenguaje.
- Auditoría de interacciones de voz y recuperación de datos en tiempo real para evaluar la robustez de modelos LLM.

Becaria en Genómica y Bioinformática (Prácticas) en Genomac Institute, Virtual

Agosto 2025 – Enero 2026

- Diseño y optimización de péptidos terapéuticos mediante Machine Learning, utilizando modelos predictivos (CAMPR3 y Anti-CP) para identificar candidatos con alta actividad antimicrobiana y baja toxicidad.
- Descubrimiento de genes biosintéticos y metabolitos secundarios a través de análisis genómico, metagenómico y herramientas de predicción computacional (antiSMASH, Bagel4).
- Ejecución de protocolos de cribado virtual y acoplamiento molecular (Molecular Docking) para la validación de interacciones proteína-ligando.

Asistente Administrativo en Arrocería La Palma, El Salvador

Octubre 2023 – Abril 2025

- Gestión administrativa, supervisión de estados financieros, control interno y coordinación de auditorías.
- Gestión de relaciones con clientes y control documental, garantizando el seguimiento preciso de cada cuenta y registro.
- Administración de datos de producción y gestión de residuos.

Investigadora en el área de Agua, Saneamiento e Higiene en Instituto Internacional del Agua de Estocolmo SIWI (voluntariado), El Salvador

Noviembre 2023 – Junio 2024

- Ejecución de diagnósticos territoriales basados en datos (WASH) para identificar brechas críticas de acceso, saneamiento e higiene en comunidades vulnerables.
- Liderazgo de estrategias de incidencia y comunicación técnica ante autoridades gubernamentales y ONGs, transformando hallazgos científicos en hojas de ruta para la toma de decisiones.
- Diseño de soluciones sostenibles y programas de resiliencia comunitaria fundamentados en evidencia, orientados al empoderamiento local y la autogestión de recursos hídricos.

Habilidades

- **Nuevas Tecnologías y Bioinformática:** Programación orientada al análisis de datos (Python, R, entornos Unix). Implementación de pipelines bioinformáticos en la nube aplicados a proteómica. Machine Learning en entornos multi-ómica. Manejo de bases de datos científicas.
- **Habilidades Transversales:** Gestión de proyectos (Metodologías ágiles), divulgación científica, redacción de informes técnicos, planificación, trabajo en equipos multidisciplinares e inglés profesional.

Formación Complementaria y Congresos

Fundamentals of Data-Driven Precision Medicine for Diabetes	<i>Diciembre 2025</i>
• Stanford Department of Medicine	
Introducción a la Proteómica y sus aplicaciones BioMédicas	<i>Diciembre 2025</i>
• IBSAL, Salamanca	
Bioinformatics Course 201	<i>Octubre 2025</i>
• Genomac Institute Inc	
II Congreso Salvadoreño de Biotecnología y Biología Molecular (Ponente)	<i>Junio 2024</i>
• El Salvador	
Introduction to Data Analytics	<i>Junio 2023</i>
• IBM - Coursera	

Idiomas

- Español: Nativo
- Inglés: B2